

Topologia unui spațiu metric

November 23, 2017

Fie (X, d) un spațiu metric, $a \in X$. O mulțime $V \subset X$ s.n. **vecinătate** a lui a dacă există $r > 0$ astfel încât $B(a, r) \subset V$.

Notăm $\mathcal{V}(a)$ colecția vecinătăților lui a .

Teoremă (proprietățile vecinătăților)

- 1) Dacă $V \in \mathcal{V}(a)$ și $V \subset U$ atunci $U \in \mathcal{V}(a)$,
- 2) Dacă $U, V \in \mathcal{V}(a)$ atunci $U \cap V \in \mathcal{V}(a)$,
- 3) $\forall x, y \in X, x \neq y$, există $U \in \mathcal{V}(x)$ și $V \in \mathcal{V}(y)$ astfel încât $U \cap V = \emptyset$.

Dem. Notăm $r = d(x, y) > 0$.

Definiție

O mulțime $G \subset X$ s.n. **deschisă** dacă este vecinătate pentru orice punct al său.

$F \subset X$ s.n. **închisă** atunci când complementara ei $X \setminus F$ este deschisă.

Teoremă (proprietăți ale mulțimilor deschise)

Fie (X, d) spațiu metric. Notăm cu $\mathcal{T}$ familia mulțimilor deschise din X .

$$\mathcal{T}_1) X \in \mathcal{T} \text{ și } \emptyset \in \mathcal{T}$$

$$\mathcal{T}_2) G_i \in \mathcal{T}, i \in I \text{ implică } \bigcup_{i \in I} G_i \in \mathcal{T}$$

$$\mathcal{T}_3) G_1 \in \mathcal{T} \text{ și } G_2 \in \mathcal{T} \text{ implică } G_1 \cap G_2 \in \mathcal{T}.$$

Observație

Intersecția unei familii infinite de mulțimi deschise nu este neapărat deschisă.

Observație Fie X o mulțime oarecare.

O familie $\mathcal{T}$ de mulțimi care verifică proprietățile $(\mathcal{T}_1), (\mathcal{T}_2), (\mathcal{T}_3))$ din Teorema precedentă s.n.

topologie pe mulțimea X .

Orice mulțime G care aparține familiei $\mathcal{T}$ se numește *mulțime deschisă*.

Perechea $(X, \mathcal{T})$ se numește *spațiu topologic*.

O mulțime $V \subseteq X$ se numește *vecinătate* a punctului $x \in X$ (în raport cu topologia $\mathcal{T}$) dacă există $G \in \mathcal{T}$ astfel încât $x \in G \subseteq V$.

Teoremă (proprietăți ale mulțimilor închise)

Fie (X, d) spațiu metric.

a) X și $\emptyset$ sunt mulțimi închise

b) F_i închise, $i \in I$ implică $\bigcap_{i \in I} F_i$ închisă

c) F_1 și F_2 închise implică $F_1 \cup F_2$ închisă.

(X, d) spațiu metric, $A \subset X$, $x \in X$.

Punctul x s.n.:

- **punct interior** al lui A dacă există $B(x, r) \subset A$
(Mulțimea punctelor interioare ale lui A se notează $\text{int}A$, se numește **interiorul** lui A)
- **punct aderent** al lui A dacă $\forall V \in \mathcal{V}(x)$ avem $V \cap A \neq \emptyset$ ($\text{cl}A$ sau $\overline{A}$ — **închiderea** lui A)
- **punct de acumulare** al lui A dacă $\forall V \in \mathcal{V}(x)$ avem $V \cap A \setminus \{x\} \neq \emptyset$ (A')
- **punct izolat** dacă $x \in A$ și nu este punct de acumulare.

Teoremă

$A \subset X$, $x \in X$ este punct aderent pentru $A \Leftrightarrow$
există un șir de puncte $(x_n)_{n \geq 1}$, $x_n \in A$ cu
 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$.

Observație

A este mulțime deschisă $\Leftrightarrow$ orice punct al ei este punct interior.

A este mulțime închisă $\Leftrightarrow$ orice punct al ei este punct aderent.

Definiție

$A \subset X$ s.n **mărginită** dacă există $x \in X$ și $r > 0$ astfel încât $A \subset B(x, r)$.

$K \subset X$ s.n **compactă** dacă orice șir de puncte din K are un subșir convergent către un element din K .

Teoremă

Într-un spațiu metric, orice mulțime compactă este mărginită și închisă.

Teoremă

$K \subset \mathbb{R}^n$ compactă $\Leftrightarrow$ este mărginită și închisă.

Limita unei funcții într-un punct. Funcții continue

Fie (X, d) și (Y, ρ) două spații metrice.

$A \subset X$, $f : A \rightarrow Y$, a punct de acumulare pentru A ,
 $l \in Y$.

Definiție

*Spunem că f are limita l în punctul a ($\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$) dacă pentru orice vecinătate V a lui l în Y , există o vecinătate U a lui a în X , astfel încât
 $\forall x \in U \cap (A \setminus \{a\})$ avem $f(x) \in V$.*

Teoremă

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \Leftrightarrow$ oricare ar fi un şir $(x_n)_{n \geq 1}$ de puncte din $A \setminus \{a\}$ cu $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ avem $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l$.

Definiție

$f : A \rightarrow Y$ s.n. **continuă** în punctul $a \in A$ dacă pentru orice vecinătate V a lui $f(a)$ există o vecinătate U a lui a astfel încât $\forall x \in U \cap A$ avem $f(x) \in V$.

Observație

Dacă $a \in A \cap A'$ atunci f este continuă în $a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Teoremă (Weierstrass)

Fie X un spațiu metric, $A \subseteq X$ o mulțime compactă, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă pe A . Atunci f este mărginită și își atinge marginile.